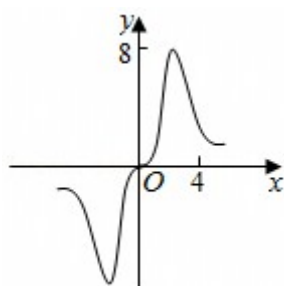


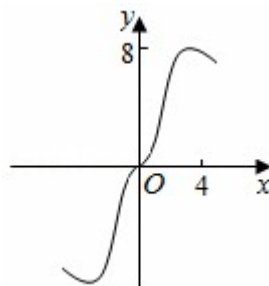
2019 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标III）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

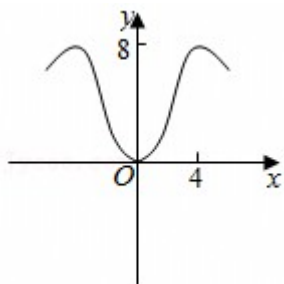
1. (5 分) 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x | x^2 \leq 1\}$, 则 $A \cap B =$ ()
A. $\{-1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 1\}$ D. $\{0, 1, 2\}$
2. (5 分) 若 $z(1+i) = 2i$, 则 $z =$ ()
A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$
3. (5 分) 《西游记》《三国演义》《水浒传》和《红楼梦》是中国古典文学瑰宝，并称为中国古典小说四大名著。某中学为了了解本校学生阅读四大名著的情况，随机调查了 100 位学生，其中阅读过《西游记》或《红楼梦》的学生共有 90 位，阅读过《红楼梦》的学生共有 80 位，阅读过《西游记》且阅读过《红楼梦》的学生共有 60 位，则该校阅读过《西游记》的学生人数与该学校学生总数比值的估计值为 ()
A. 0.5 B. 0.6 C. 0.7 D. 0.8
4. (5 分) $(1+2x^2)(1+x)^4$ 的展开式中 x^3 的系数为 ()
A. 12 B. 16 C. 20 D. 24
5. (5 分) 已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 4 项和为 15，且 $a_5 = 3a_3 + 4a_1$, 则 $a_3 =$ ()
A. 16 B. 8 C. 4 D. 2
6. (5 分) 已知曲线 $y = ae^x + x \ln x$ 在点 $(1, ae)$ 处的切线方程为 $y = 2x + b$, 则 ()
A. $a = e, b = -1$ B. $a = e, b = 1$
C. $a = e^{-1}, b = 1$ D. $a = e^{-1}, b = -1$
7. (5 分) 函数 y 在 $[-6, 6]$ 的图象大致为 ()



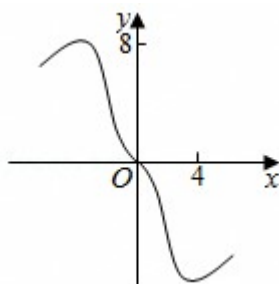
A.



B.

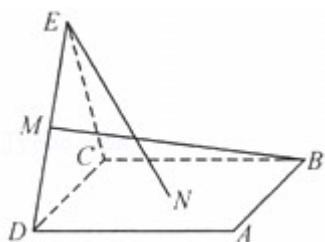


C.

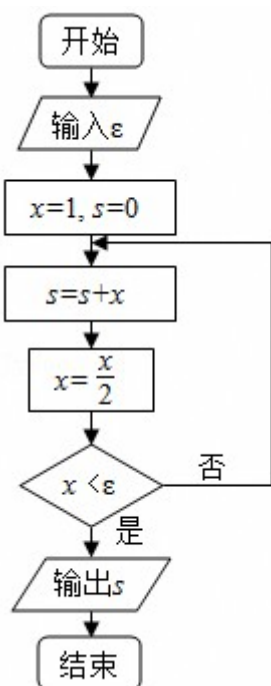


D.

8. (5分) 如图, 点 N 为正方形 $ABCD$ 的中心, $\triangle ECD$ 为正三角形, 平面 $ECD \perp$ 平面 $ABCD$, M 是线段 ED 的中点, 则 ()



- A. $BM=EN$, 且直线 BM, EN 是相交直线
 B. $BM \neq EN$, 且直线 BM, EN 是相交直线
 C. $BM=EN$, 且直线 BM, EN 是异面直线
 D. $BM \neq EN$, 且直线 BM, EN 是异面直线
9. (5分) 执行如图的程序框图, 如果输入的 ε 为 0.01, 则输出 s 的值等于 ()

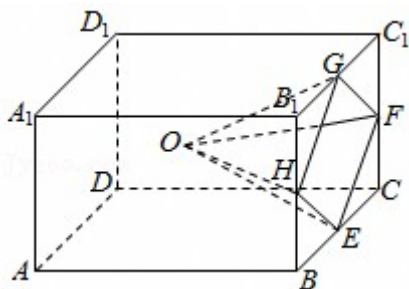


- A. 2 B. 2 C. 2 D. 2

10. (5分) 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的右焦点为 F , 点 P 在 C 的一条渐近线上, O 为坐标原点. 若 $|PO| = |PF|$, 则 $\triangle PFO$ 的面积为 ()
- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{3}{2}$ C. 2 D. 3
11. (5分) 设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 单调递减, 则 ()
- A. $f(\log_3 2) > f(2) > f(1)$
B. $f(\log_3 2) > f(1) > f(2)$
C. $f(1) > f(2) > f(\log_3 2)$
D. $f(1) > f(2) > f(\log_3 2)$
12. (5分) 设函数 $f(x) = \sin(\omega x)$ ($\omega > 0$), 已知 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 5 个零点. 下述四个结论:
- ① $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 有且仅有 3 个极大值点;
② $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 有且仅有 2 个极小值点;
③ $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 单调递增;
④ ω 的取值范围是 $[\frac{5}{2}, \frac{7}{2})$.
- 其中所有正确结论的编号是 ()
- A. ①④ B. ②③ C. ①②③ D. ①③④

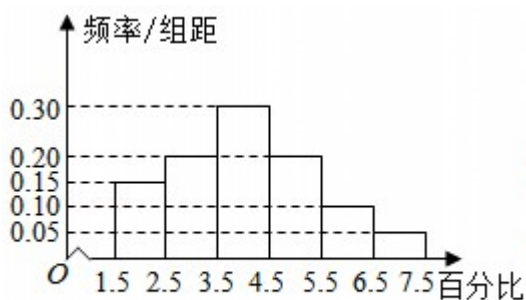
二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5分) 已知, 为单位向量, 且 $\cdot 0$, 若 2, 则 $\cos$, _____.
14. (5分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 \neq 0$, $a_2 = 3a_1$, 则_____.
15. (5分) 设 F_1, F_2 为椭圆 $C: 1$ 的两个焦点, M 为 C 上一点且在第一象限. 若 $\triangle MF_1F_2$ 为等腰三角形, 则 M 的坐标为_____.
16. (5分) 学生到工厂劳动实践, 利用 3D 打印技术制作模型. 如图, 该模型为长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 挖去四棱锥 $O - EFGH$ 后所得的几何体, 其中 O 为长方体的中心, E, F, G, H 分别为所在棱的中点, $AB = BC = 6\text{cm}$, $AA_1 = 4\text{cm}$. 3D 打印所用原料密度为 0.9g/cm^3 . 不考虑打印损耗, 制作该模型所需原料的质量为_____ g .

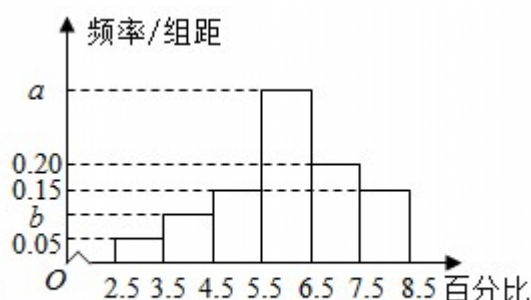


三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 60 分。

17. 为了解甲、乙两种离子在小鼠体内的残留程度，进行如下试验：将 200 只小鼠随机分成 A、B 两组，每组 100 只，其中 A 组小鼠给服甲离子溶液，B 组小鼠给服乙离子溶液。每只小鼠给服的溶液体积相同、摩尔浓度相同。经过一段时间后用某种科学方法测算出残留在小鼠体内离子的百分比。根据试验数据分别得到如图直方图：



甲离子残留百分比直方图



乙离子残留百分比直方图

记 C 为事件：“乙离子残留在体内的百分比不低于 5.5”，根据直方图得到 $P(C)$ 的估计值为 0.70.

- (1) 求乙离子残留百分比直方图中 a, b 的值；
- (2) 分别估计甲、乙离子残留百分比的平均值（同一组中的数据用该组区间的中点值为代表）.

18. $\triangle ABC$ 的内角 A、B、C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a \sin b \sin A$.

- (1) 求 B；
- (2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，且 $c=1$ ，求 $\triangle ABC$ 面积的取值范围.

19. 图 1 是由矩形 ADEB、 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和菱形 BFGC 组成的一个平面图形，其中 $AB=1$ ， $BE=BF=2$ ， $\angle FBC=60^\circ$. 将其沿 AB，BC 折起使得 BE 与 BF 重合，连结 DG，如图 2.

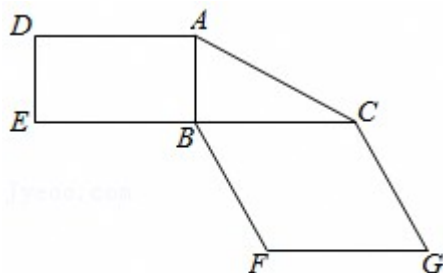


图1

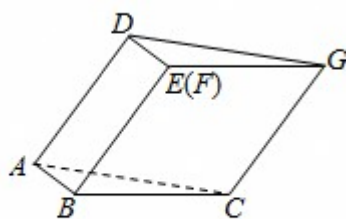


图2

(1) 证明：图 2 中的 A, C, G, D 四点共面，且平面 $ABC \perp$ 平面 $BCGE$ ；

(2) 求图 2 中的二面角 $B - CG - A$ 的大小。

20. 已知函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + b$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 是否存在 a, b ，使得 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 的最小值为 -1 且最大值为 1 ？若存在，求出 a, b 的所有值；若不存在，说明理由。

21. 已知曲线 $C: y = \frac{1}{x}$ ， D 为直线 $y = 1$ 上的动点，过 D 作 C 的两条切线，切点分别为 A, B .

(1) 证明：直线 AB 过定点；

(2) 若以 $E(0, 1)$ 为圆心的圆与直线 AB 相切，且切点为线段 AB 的中点，求四边形 $ADBE$ 的面积。

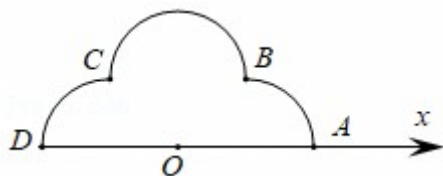
(二) 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

[选修 4-4：坐标系与参数方程] (10 分)

22. 如图，在极坐标系 Ox 中， $A(2, 0)$ ， $B(1, \frac{\pi}{3})$ ， $C(1, \frac{2\pi}{3})$ ， $D(2, \pi)$ ，弧 AB ，弧 BC ，弧 CD 所在圆的圆心分别是 $(1, 0)$ ， $(1, \frac{\pi}{3})$ ， $(1, \frac{2\pi}{3})$ ，曲线 M_1 是弧 AB ，曲线 M_2 是弧 BC ，曲线 M_3 是弧 CD 。

(1) 分别写出 M_1, M_2, M_3 的极坐标方程；

(2) 曲线 M 由 M_1, M_2, M_3 构成，若点 P 在 M 上，且 $|OP| = 1$ ，求 P 的极坐标。



[选修 4-5：不等式选讲] (10 分)

23. 设 $x, y, z \in \mathbb{R}$ ，且 $x + y + z = 1$.

(1) 求 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2$ 的最小值；

(2) 若 $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2 \geq 0$ 成立，证明： $a \leq -3$ 或 $a \geq -1$ 。

2019 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标III）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x | x^2 \leq 1\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{-1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 1\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

【解答】解：因为 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x | x^2 \leq 1\} = \{x | -1 \leq x \leq 1\}$,

所以 $A \cap B = \{-1, 0, 1\}$,

故选：A.

2. (5 分) 若 $z(1+i) = 2i$, 则 $z =$ ()

- A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$

【解答】解：由 $z(1+i) = 2i$, 得

z

$= 1+i$.

故选：D.

3. (5 分) 《西游记》《三国演义》《水浒传》和《红楼梦》是中国古典文学瑰宝，并称为中国古典小说四大名著．某中学为了了解本校学生阅读四大名著的情况，随机调查了 100 位学生，其中阅读过《西游记》或《红楼梦》的学生共有 90 位，阅读过《红楼梦》的学生共有 80 位，阅读过《西游记》且阅读过《红楼梦》的学生共有 60 位，则该校阅读过《西游记》的学生人数与该学校学生总数比值的估计值为 ()

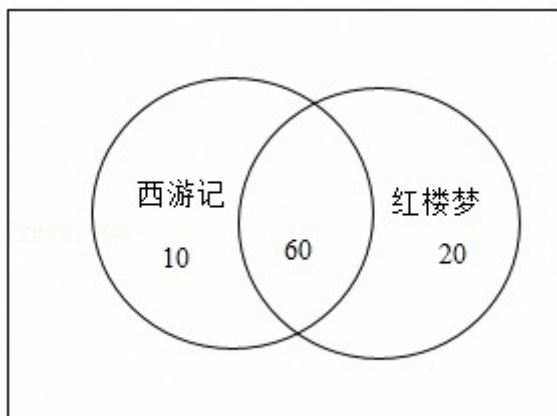
- A. 0.5 B. 0.6 C. 0.7 D. 0.8

【解答】解：某中学为了了解本校学生阅读四大名著的情况，随机调查了 100 位学生，

其中阅读过《西游记》或《红楼梦》的学生共有 90 位，

阅读过《红楼梦》的学生共有 80 位，阅读过《西游记》且阅读过《红楼梦》的学生共有 60 位，

作出维恩图，得：



∴该学校阅读过《西游记》的学生人数为 70 人，

则该学校阅读过《西游记》的学生人数与该学校学生总数比值的估计值为：0.7.

故选：C.

4. (5 分) $(1+2x^2)(1+x)^4$ 的展开式中 x^3 的系数为 ()

A. 12 B. 16 C. 20 D. 24

【解答】解： $(1+2x^2)(1+x)^4$ 的展开式中 x^3 的系数为：

1212.

故选：A.

5. (5 分) 已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 4 项和为 15，且 $a_5=3a_3+4a_1$ ，则 $a_3=$ ()

A. 16 B. 8 C. 4 D. 2

【解答】解：设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ($q>0$)，

则由前 4 项和为 15，且 $a_5=3a_3+4a_1$ ，有

， ∴，

∴.

故选：C.

6. (5 分) 已知曲线 $y=ae^x+x\ln x$ 在点 $(1, ae)$ 处的切线方程为 $y=2x+b$ ，则 ()

A. $a=e, b=-1$ B. $a=e, b=1$
C. $a=e^{-1}, b=1$ D. $a=e^{-1}, b=-1$

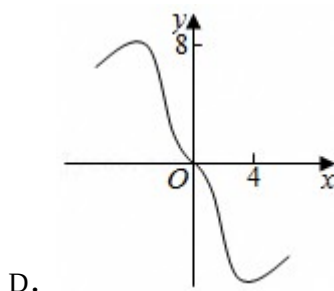
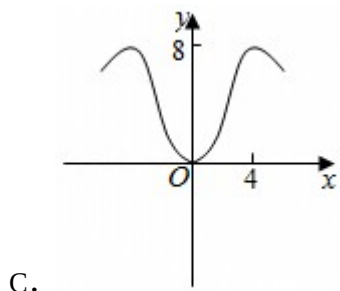
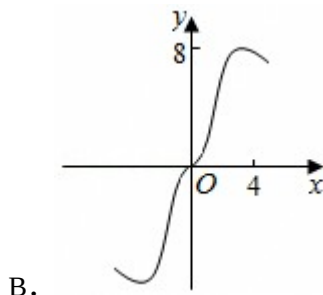
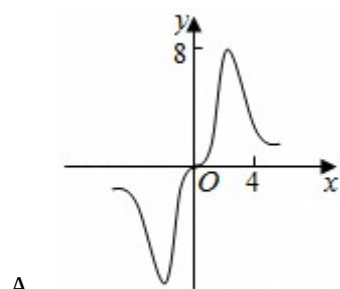
【解答】解： $y'=ae^x+\ln x+1$ ，

$k=y'|_{x=1}=ae+1=2, \therefore a=e^{-1}$

将 $(1, 1)$ 代入 $y=2x+b$ ，得 $2+b=1, b=-1$.

故选：D.

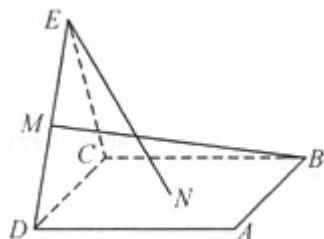
7. (5分) 函数 y 在 $[-6, 6]$ 的图象大致为 ()



【解答】解：由 $y=f(x)$ 在 $[-6, 6]$ ，知
 $f(-x)$ ，
 $\therefore f(x)$ 是 $[-6, 6]$ 上的奇函数，因此排除C
 又 $f(4)$ ，因此排除A，D.

故选：B.

8. (5分) 如图，点 N 为正方形 $ABCD$ 的中心， $\triangle ECD$ 为正三角形，平面 $ECD \perp$ 平面 $ABCD$ ， M 是线段 ED 的中点，则 ()



- A. $BM=EN$ ，且直线 BM ， EN 是相交直线
- B. $BM \neq EN$ ，且直线 BM ， EN 是相交直线
- C. $BM=EN$ ，且直线 BM ， EN 是异面直线
- D. $BM \neq EN$ ，且直线 BM ， EN 是异面直线

【解答】解： $\because$ 点 N 为正方形 $ABCD$ 的中心， $\triangle ECD$ 为正三角形，平面 $ECD \perp$ 平面 $ABCD$ ， M 是线段

ED 的中点，

$\therefore BM \subset \text{平面 } BDE, EN \subset \text{平面 } BDE,$

$\therefore BM$ 是 $\triangle BDE$ 中 DE 边上的中线， EN 是 $\triangle BDE$ 中 BD 边上的中线，

$\therefore$ 直线 BM, EN 是相交直线，

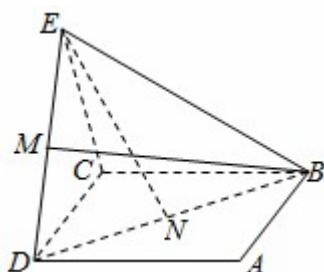
设 $DE = a$ ，则 BD, BE ，

过 M 作 $MH \perp CD$ ，垂足为 H ，连接 BH ，

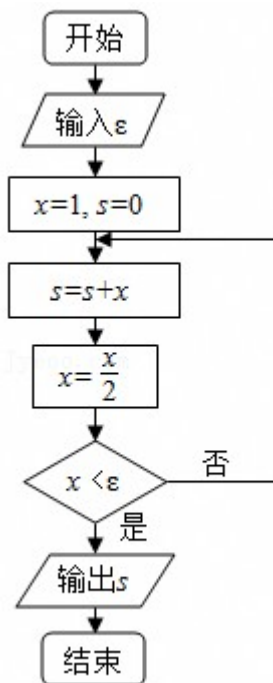
可得 BMa, ENa ，

$\therefore BM \neq EN$ ，

故选：B.



9. (5 分) 执行如图的程序框图，如果输入的 ε 为 0.01，则输出 s 的值等于 ()



- A. 2 B. 2 C. 2 D. 2

【解答】解：第一次执行循环体后， $s=1$ ， x ，不满足退出循环的条件 $x < 0.01$ ；

再次执行循环体后， $s=1$ ， x ，不满足退出循环的条件 $x < 0.01$ ；

再次执行循环体后， $s=1$ ， x ，不满足退出循环的条件 $x < 0.01$ ；

...

由于 0.01 ，而 0.01 ，可得：

当 $s=1$ ， x ，此时，满足退出循环的条件 $x < 0.01$ ，

输出 $s=12$ ．

故选：C．

10. (5分) 双曲线 $C: 1$ 的右焦点为 F ，点 P 在 C 的一条渐近线上， O 为坐标原点．若 $|PO|=|PF|$ ，则

$\triangle PFO$ 的面积为 ()

- A. B. C. 2 D. 3

【解答】解：双曲线 $C: 1$ 的右焦点为 $F(2, 0)$ ，渐近线方程为： $y=x$ ，不妨 P 在第一象限，

可得 $\tan \angle POF = 1$ ， $P(1, 1)$ ，

所以 $\triangle PFO$ 的面积为：1．

故选：A．

11. (5分) 设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数，且在 $(0, +\infty)$ 单调递减，则 ()

- A. $f(\log_3 4) > f(1) > f(3)$
B. $f(\log_3 4) > f(1) > f(3)$
C. $f(1) > f(3) > f(\log_3 4)$
D. $f(1) > f(3) > f(\log_3 4)$

【解答】解： $\because f(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的偶函数， $\therefore$ ，

$\because \log_3 4 > \log_3 3 = 1$ ，

$\therefore 0$

$f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，

$\therefore$ ，

故选：C．

12. (5分) 设函数 $f(x) = \sin(\omega x)$ ($\omega > 0$)，已知 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 5 个零点．下述四个结论：

① $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 有且仅有 3 个极大值点；

② $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 有且仅有 2 个极小值点；

③ $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 单调递增；

④ ω 的取值范围是 $[\frac{5}{2}, \frac{7}{2})$ ．

其中所有正确结论的编号是 ()

A. ① ④

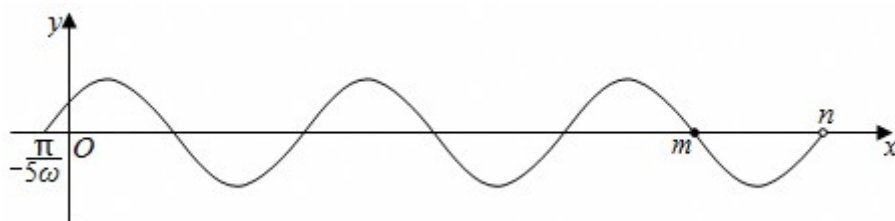
B. ② ③

C. ① ② ③

D. ① ③ ④

【解答】解：依题意作出 的图象如图，其中 $m \leq 2\pi < n$ ，

显然①正确，②错误；



当 $x \in [0, 2\pi]$ 时， $\omega x \in (, 2\pi\omega)$ ，

$\therefore f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 5 个零点，

$\therefore 5\pi \leq 2\pi\omega < 6\pi$ ，

$\therefore$ ，故④正确，

因此由选项可知只需判断③是否正确即可得到答案，

下面判断③是否正确，

当 $x \in (0,)$ 时， $\omega x \in (,)$ ，

若 $f(x)$ 在 $(0,)$ 单调递增，

则

，即 $\omega \leq 3$ ，

$\therefore$ ，故③正确。

故选：D。

二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 已知，为 单位向量，且 $\cdot 0$ ，若 2，则 $\cos$ ，_____。

【解答】解：22，

$\therefore (2)^2 = 4459$ ，

$\therefore || = 3$ ，

$\therefore \cos$ ，。

故答案为：

14. (5 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $a_1 \neq 0$ ， $a_2 = 3a_1$ ，则 4。

【解答】解：设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ，则

由 $a_1 \neq 0$, $a_2 = 3a_1$ 可得, $d = 2a_1$,

$\therefore$

,

故答案为: 4.

15. (5分) 设 F_1, F_2 为椭圆 $C: 1$ 的两个焦点, M 为 C 上一点且在第一象限. 若 $\triangle MF_1F_2$ 为等腰三角形, 则 M 的坐标为 (3,).

【解答】解: 设 $M(m, n)$, $m, n > 0$, 椭圆 $C: 1$ 的 $a=6, b=2, c=4$,

e ,

由于 M 为 C 上一点且在第一象限, 可得 $|MF_1| > |MF_2|$,

$\triangle MF_1F_2$ 为等腰三角形, 可能 $|MF_1| = 2c$ 或 $|MF_2| = 2c$,

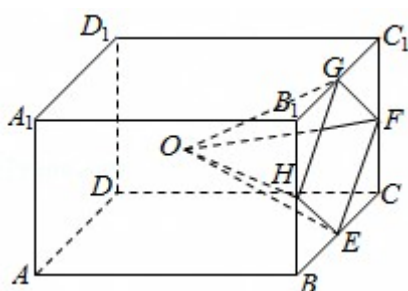
即有 $6m = 8$, 即 $m = 3, n$;

$6m = 8$, 即 $m = -3 < 0$, 舍去.

可得 $M(3,)$.

故答案为: $(3,)$.

16. (5分) 学生到工厂劳动实践, 利用 3D 打印技术制作模型. 如图, 该模型为长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 挖去四棱锥 $O - EFGH$ 后所得的几何体, 其中 O 为长方体的中心, E, F, G, H 分别为所在棱的中点, $AB = BC = 6\text{cm}$, $AA_1 = 4\text{cm}$. 3D 打印所用原料密度为 0.9g/cm^3 . 不考虑打印损耗, 制作该模型所需原料的质量为 118.8 g.



【解答】解: 该模型为长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 挖去四棱锥 $O - EFGH$ 后所得的几何体, 其中 O 为长方体的中心,

E, F, G, H , 分别为所在棱的中点, $AB = BC = 6\text{cm}$, $AA_1 = 4\text{cm}$,

$\therefore$ 该模型体积为:

$$V_{O-EFGH}$$

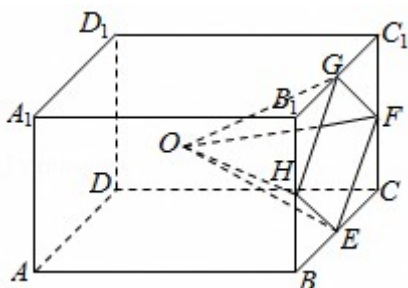
$$=6 \times 6 \times 4$$

$$=144 - 12 = 132 \text{ (cm}^3\text{)},$$

$\therefore 3D$ 打印所用原料密度为 0.9g/cm^3 ，不考虑打印损耗，

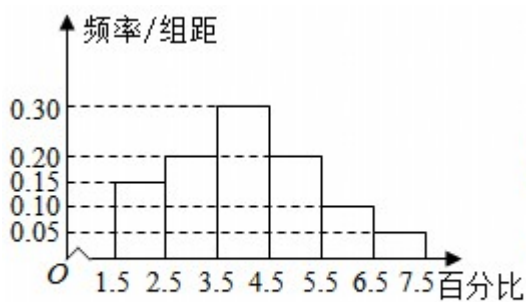
$\therefore$ 制作该模型所需原料的质量为： $132 \times 0.9 = 118.8 \text{ (g)}$ 。

故答案为：118.8。

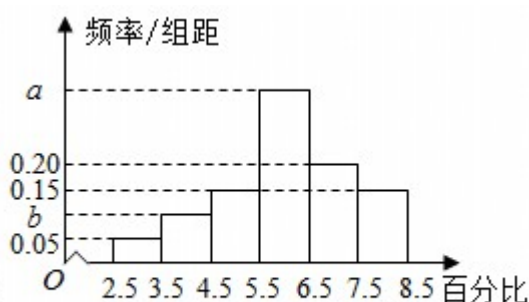


三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 60 分。

17. 为了解甲、乙两种离子在小鼠体内的残留程度，进行如下试验：将 200 只小鼠随机分成 A、B 两组，每组 100 只，其中 A 组小鼠给服甲离子溶液，B 组小鼠给服乙离子溶液。每只小鼠给服的溶液体积相同、摩尔浓度相同。经过一段时间后用某种科学方法测算出残留在小鼠体内离子的百分比。根据试验数据分别得到如图直方图：



甲离子残留百分比直方图



乙离子残留百分比直方图

记 C 为事件：“乙离子残留在体内的百分比不低于 5.5”，根据直方图得到 $P(C)$ 的估计值为 0.70。

(1) 求乙离子残留百分比直方图中 a, b 的值；

(2) 分别估计甲、乙离子残留百分比的平均值（同一组中的数据用该组区间的中点值为代表）。

【解答】解：(1) C 为事件：“乙离子残留在体内的百分比不低于 5.5”，

根据直方图得到 $P(C)$ 的估计值为 0.70。

则由频率分布直方图得：

,

解得乙离子残留百分比直方图中 $a=0.35$, $b=0.10$.

(2) 估计甲离子残留百分比的平均值为:

$$2 \times 0.15 + 3 \times 0.20 + 4 \times 0.30 + 5 \times 0.20 + 6 \times 0.10 + 7 \times 0.05 = 4.05.$$

乙离子残留百分比的平均值为:

$$3 \times 0.05 + 4 \times 0.1 + 5 \times 0.15 + 6 \times 0.35 + 7 \times 0.2 + 8 \times 0.15 = 6.00.$$

18. $\triangle ABC$ 的内角 A 、 B 、 C 的对边分别为 a 、 b 、 c . 已知 $a \sin b \sin A$.

(1) 求 B ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且 $c=1$, 求 $\triangle ABC$ 面积的取值范围.

【解答】解: (1) $a \sin b \sin A$, 即为 $a \sin a \cos b \sin A$,

可得 $\sin A \cos b \sin A = 2 \sin c \cos b \sin A$,

$$\because \sin A > 0,$$

$$\therefore \cos 2 \sin c \cos b,$$

若 $\cos 0$, 可得 $B = (2k+1)\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ 不成立,

$$\therefore \sin,$$

由 $0 < B < \pi$, 可得 B ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且 $c=1$,

由余弦定理可得 b ,

由三角形 ABC 为锐角三角形, 可得 $a^2 + a^2 - a + 1 > 1$ 且 $1 + a^2 - a + 1 > a^2$, 且 $1 + a^2 > a^2 - a + 1$,

解得 $a < 2$,

可得 $\triangle ABC$ 面积 $S a \cdot \sin a \in (,)$.

19. 图 1 是由矩形 $ADEB$ 、 $\text{Rt}\triangle ABC$ 和菱形 $BFGC$ 组成的一个平面图形, 其中 $AB=1$, $BE=BF=2$, $\angle FBC=60^\circ$. 将其沿 AB , BC 折起使得 BE 与 BF 重合, 连结 DG , 如图 2.

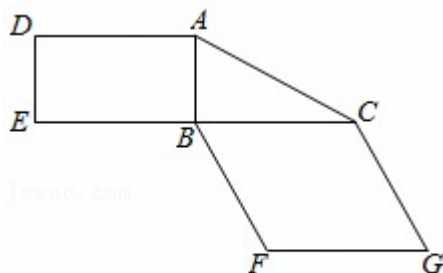


图1

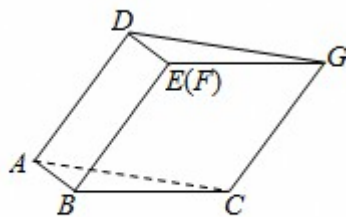


图2

(1) 证明：图 2 中的 A, C, G, D 四点共面，且平面 $ABC \perp$ 平面 $BCGE$ ；

(2) 求图 2 中的二面角 $B - CG - A$ 的大小。

【解答】证明：(1) 由已知得 $AD \parallel BE, CG \parallel BE, \therefore AD \parallel CG$,

$\therefore AD, CG$ 确定一个平面，

$\therefore A, C, G, D$ 四点共面，

由已知得 $AB \perp BE, AB \perp BC, \therefore AB \perp$ 面 $BCGE$,

$\because ABC$ 平面 $ABC, \therefore$ 平面 $ABC \perp$ 平面 $BCGE$.

解：(2) 作 $EH \perp BC$ ，垂足为 H ，

$\because EHC$ 平面 $BCGE$ ，平面 $BCGE \perp$ 平面 ABC ，

$\therefore EH \perp$ 平面 ABC ，

由已知，菱形 $BCGE$ 的边长为 2， $\angle EBC = 60^\circ$ ，

$\therefore BH = 1, EH$ ，

以 H 为坐标原点，的方向为 x 轴正方向，建立如图所求的空间直角坐标系 $H - xyz$ ，

则 $A(-1, 1, 0), C(1, 0, 0), G(2, 0,)$ ，

$(1, 0,)$ ， $(2, -1, 0)$ ，

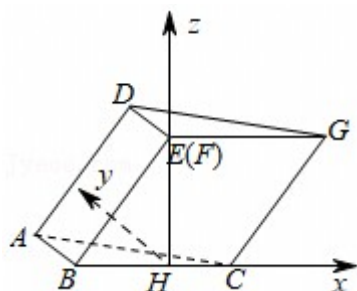
设平面 $ACGD$ 的法向量 (x, y, z) ，

则，取 $x=3$ ，得 $(3, 6,)$ ，

又平面 $BCGE$ 的法向量为 $(0, 1, 0)$ ，

$\therefore \cos$ ，

$\therefore$ 二面角 $B - CG - A$ 的大小为 30° 。



20. 已知函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + b$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 是否存在 a, b ，使得 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 的最小值为 -1 且最大值为 1 ？若存在，求出 a, b 的所有值；若不存在，说明理由。

【解答】解：（1） $f'(x) = 6x^2 - 2ax = 6x(x - \frac{a}{3})$.

令 $f'(x) = 6x(x - \frac{a}{3}) = 0$ ，解得 $x=0$ ，或 $x=\frac{a}{3}$.

① $a=0$ 时， $f'(x) = 6x^2 \geq 0$ ，函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

② $a>0$ 时，函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ ， $(\frac{a}{3}, +\infty)$ 上单调递增，在 $(0, \frac{a}{3})$ 上单调递减.

③ $a<0$ 时，函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, \frac{a}{3})$ ， $(0, +\infty)$ 上单调递增，在 $(\frac{a}{3}, 0)$ 上单调递减.

（2）由（1）可得：

① $a \leq 0$ 时，函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增. 则 $f(0) = b = -1$ ， $f(1) = 2 - a + b = 1$ ，解得 $b = -1$ ， $a = 0$ ，满足条件.

② $a > 0$ 时，函数 $f(x)$ 在 $[0, \frac{a}{3}]$ 上单调递减.

1，即 $a \geq 3$ 时，函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减. 则 $f(0) = b = 1$ ， $f(1) = 2 - a + b = -1$ ，解得 $b = 1$ ， $a = 4$ ，满足条件.

③ 01，即 $0 < a < 3$ 时，函数 $f(x)$ 在 $[0, \frac{a}{3})$ 上单调递减，在 $(\frac{a}{3}, 1]$ 上单调递增. 则最小值 $f(\frac{a}{3}) = -\frac{a^3}{27} + \frac{a^2}{2} - a + b = -1$ ，

化为： $b = -1$. 而 $f(0) = b$ ， $f(1) = 2 - a + b$ ， $\therefore$ 最大值为 b 或 $2 - a + b$.

若： $b = -1$ ， $b = 1$ ，解得 $a = 3$ ，矛盾，舍去.

若： $b = -1$ ， $2 - a + b = 1$ ，解得 $a = \pm 3$ ，或 0 ，矛盾，舍去.

综上可得：存在 a, b ，使得 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 的最小值为 -1 且最大值为 1 .

a, b 的所有值为： $(0, -1)$ ，或 $(4, 1)$.

21. 已知曲线 $C: y = x^2$ ， D 为直线 $y = x$ 上的动点，过 D 作 C 的两条切线，切点分别为 A, B .

（1）证明：直线 AB 过定点；

（2）若以 $E(0, 1)$ 为圆心的圆与直线 AB 相切，且切点为线段 AB 的中点，求四边形 $ADBE$ 的面积.

【解答】解：（1）证明： $y = x^2$ 的导数为 $y' = 2x$ ，

设切点 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，即有 $y_1 = x_1^2$ ， $y_2 = x_2^2$ ，

切线 DA 的方程为 $y - y_1 = 2x_1(x - x_1)$ ，即为 $y = 2x_1x - x_1^2$ ，

切线 DB 的方程为 $y = 2x_2x - x_2^2$ ，

联立两切线方程可得 $x(x_1 + x_2) = x_1x_2$ ，

可得 $y = x_1x_2$ ，即 $x_1x_2 = -1$ ，

直线 AB 的方程为 $y = x(x_1 + x_2)$ ，

即为 $y = (x_1 + x_2)(x - x_1)$ ，

可化为 $y(x_1+x_2)x$,

可得 AB 恒过定点 $F(0,)$;

(2) 法一: 设直线 AB 的方程为 $y=kx$,

由 (1) 可得 $x_1+x_2=2k$, $x_1x_2=-1$,

AB 中点 $H(k, k^2)$,

由 H 为切点可得 E 到直线 AB 的距离即为 $|EH|$,

可得,

解得 $k=0$ 或 $k=\pm 1$,

即有直线 AB 的方程为 y 或 $y=\pm x$,

由 y 可得 $|AB|=2$, 四边形 $ADBE$ 的面积为 $S_{\triangle ABE}+S_{\triangle ABD}2\times(1+2)=3$;

由 $y=\pm x$, 可得 $|AB|=4$,

此时 $D(\pm 1,)$ 到直线 AB 的距离为;

$E(0,)$ 到直线 AB 的距离为,

则四边形 $ADBE$ 的面积为 $S_{\triangle ABE}+S_{\triangle ABD}4\times()=4$;

法二:

(2) 由 (1) 得直线 AB 的方程为 $y=tx$.

由, 可得 $x^2-2tx-1=0$.

于是 $x_1+x_2=2t$, $x_1x_2=-1$, $y_1+y_2=t(x_1+x_2)+1=2t^2+1$,

$|AB|=2(t^2+1)$.

设 d_1, d_2 分别为点 D, E 到直线 AB 的距离, 则 d_1, d_2 .

因此, 四边形 $ADBE$ 的面积 $S|AB|(d_1+d_2)=(t^2+3)$.

设 M 为线段 AB 的中点, 则 $M(t, t^2)$.

由于 $\perp$, 而, 与向量 $(1, t)$ 平行, 所以 $t+(t^2-2)t=0$. 解得 $t=0$ 或 $t=\pm 1$.

当 $t=0$ 时, $S=3$; 当 $t=\pm 1$ 时, $S=4$.

综上, 四边形 $ADBE$ 的面积为 3 或 4.

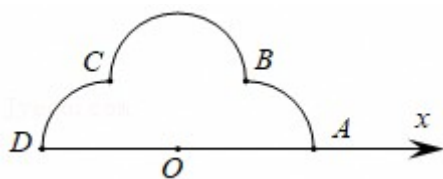
(二) 选考题: 共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

[选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

22. 如图, 在极坐标系 Ox 中, $A(2, 0)$, $B(,)$, $C(,)$, $D(2, \pi)$, 弧, , 所在圆的圆心分别是 $(1, 0)$, $(1,)$, $(1, \pi)$, 曲线 M_1 是弧, 曲线 M_2 是弧, 曲线 M_3 是弧.

(1) 分别写出 M_1, M_2, M_3 的极坐标方程;

(2) 曲线 M 由 M_1, M_2, M_3 构成, 若点 P 在 M 上, 且 $|OP|$, 求 P 的极坐标.



【解答】解: (1) 由题设得, 弧, , 所在圆的极坐标方程分别为 $\rho = 2\cos\theta$, $\rho = 2\sin\theta$, $\rho = -2\cos\theta$,

则 M_1 的极坐标方程为 $\rho = 2\cos\theta$, ($0 \leq \theta$), M_2 的极坐标方程为 $\rho = 2\sin\theta$, (θ),

M_3 的极坐标方程为 $\rho = -2\cos\theta$, ($\theta \leq \pi$),

(2) 设 $P(\rho, \theta)$, 由题设及 (1) 知,

若 $0 \leq \theta$, 由 $2\cos\theta$ 得 $\cos\theta$, 得 θ ,

若 θ , 由 $2\sin\theta$ 得 $\sin\theta$, 得 θ 或,

若 $\theta \leq \pi$, 由 $-2\cos\theta$ 得 $\cos\theta$, 得 θ ,

综上 P 的极坐标为 $(,)$ 或 $(,)$ 或 $(,)$ 或 $(,)$.

[选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

23. 设 $x, y, z \in \mathbf{R}$, 且 $x+y+z=1$.

(1) 求 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2$ 的最小值;

(2) 若 $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2$ 成立, 证明: $a \leq -3$ 或 $a \geq -1$.

【解答】解: (1) $x, y, z \in \mathbf{R}$, 且 $x+y+z=1$,

由柯西不等式可得

$$(1^2+1^2+1^2) [(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2] \geq (x-1+y+1+z+1)^2 = 4,$$

可得 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2$, 当且仅当 $x-1=y+1=z+1$, 即 $x, y=z$ 时取得等号,

即有 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2$ 的最小值为;

(2) 证明: 由 $x+y+z=1$, 柯西不等式可得

$$(1^2+1^2+1^2) [(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2] \geq (x-2+y-1+z-a)^2 = (a+2)^2,$$

可得 $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2$, 即 $x-2=y-1=z-a$ 时取得等号,

即有 $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2$ 的最小值为,

由题意可得,

解得 $a \geq -1$ 或 $a \leq -3$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序